



Arquitectura de las Computadoras

Trabajo Práctico 2: TP2x86_64

Alan Schadan

April 19, 2025

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Fase 1

Utilicé GDB para colocar un breakpoint al inicio de `phase_1`. Al desensamblar la función con `disas`, observé que se cargaba en `%rsi` una dirección (`0x4c9a60`) que apuntaba a una cadena constante. Luego, se llamaba a `strings_not_equal`, indicando que el input del usuario se comparaba con esta cadena. Usando el comando `x/s 0x4c9a60`, pude ver que la cadena esperada era "La ingratitude es hija de la soberbia.". Colocando esta frase exacta como única línea en el archivo `input.txt`, logré desactivar la fase sin que la bomba explotara.

Fase 2

Primero, me posicioné directamente en la función `phase_2`, lo que me permitió entender mejor lo que estaba sucediendo. Allí me di cuenta de que el programa esperaba tres números como entrada, los cuales se convertían a enteros mediante la función `__strtol`. Esto me indicó que los números debían estar separados por espacios. A continuación, observé que se realizaba una operación XOR entre los dos primeros números y luego se les aplicaba un desplazamiento a la derecha (SAR), equivalente a dividir el resultado entre 2. El valor obtenido de esta operación se comparaba con el tercer número de la entrada. Si coincidían, el flujo continuaba normalmente; de lo contrario, se ejecutaba la función `explode_bomb`, causando la explosión de la bomba.

Luego, observé que antes de la explosión, el código también verificaba si el tercer número era negativo utilizando la función `misterio`. Si no lo era, la bomba igualmente se activaba. Para confirmar mi hipótesis, corrí un pequeño script en Python para facilitar los cálculos. Con los números 6, -8 y -1, comprobé que el XOR entre 6 y -8 daba -2, y al hacer el desplazamiento a la derecha obtenía -1, lo que coincidía con el tercer número. Además, como -1 es negativo, la bomba no se activaba.

Fase 3

Análisis Formal del Flujo de Ejecución

La función que analiza la entrada del usuario espera recibir dos elementos: una palabra (cadena de texto) y un número. Si no se ingresan ambos correctamente, la bomba se activa inmediatamente, indicando un error en el formato.

Procesamiento de la Cadena

Si la entrada es válida, la palabra ingresada se guarda y se pasa a la función `cuenta`. Esta función realiza una búsqueda binaria sobre un conjunto de palabras precargadas y devuelve un número asociado a esa palabra. Este número representa una especie de posición o índice, que será procesado más adelante.

Explicación de la Función cuenta

La función `cuenta` toma la palabra como entrada, suma los valores ASCII de cada letra y luego realiza una búsqueda binaria sobre un conjunto de palabras precargadas. El valor obtenido es procesado mediante una operación matemática en la que se le resta 401. Este valor procesado se compara con una constante. Para que la bomba no explote, el resultado debe ser menor o igual a 398.

Comparación del Valor Procesado con el Número

El número calculado por la función `cuenta` debe cumplir con la condición de ser menor o igual a 799. Al restarle 401, el resultado debe ser menor o igual a 398. Si la palabra y su valor asociado cumplen con estas condiciones, la bomba no se activa. De lo contrario, se ejecuta la función `explode_bomb`.

De las 10800 palabras en el archivo `palabras.txt`, solo 152 palabras son válidas para evitar que se active la bomba, ya que sus valores calculados cumplen con estas condiciones de seguridad.

Fase 4

Longitud y tipo de entrada

El programa espera una cadena de exactamente 6 caracteres.

Procesamiento de la entrada

Cada carácter se transforma mediante una operación lógica "AND" con el valor 0xF y luego se utiliza como índice en una tabla de conversión almacenada en memoria.

Comparación con la palabra clave

Si la cadena transformada coincide con la palabra clave "colina", se considera válida.

Determinación de la tabla de conversión

A través de GDB, obtuve la dirección de la tabla de conversión y analicé cómo se mapeaban los valores a los caracteres.

Inversión del proceso

Identifiqué los caracteres originales que generarían la palabra "colina" al ser procesados a través de la tabla de conversión.

Generación del input

Con los caracteres correctos, el input generado pasó la validación.

Transición a `phase_defused`

La función `phase_defused` verifica si se ha ingresado una cadena específica. En el programa, se comprueba si la cadena que escribes coincide con una cadena codificada dentro del binario (por ejemplo, "abrete"). Si la cadena coincide, se llama a la función `secret_phase`, desbloqueando la fase secreta.

El proceso en la función `phase_defused` es el siguiente:

- El programa compara la entrada con una cadena específica, como "abrete".
- Si la cadena coincide, se invoca `secret_phase`, lo que permite acceder a la fase secreta.
- Si no coincide, el programa finaliza sin activar la fase secreta.

En resumen, `phase_defused` actúa como una puerta de entrada a la fase secreta. Si el valor ingresado es correcto, desbloquea la fase secreta; de lo contrario, el programa continúa normalmente.

Fase Secreta

Cuando accedes a la fase secreta, el programa solicita que ingreses una línea de texto que se convierte en un número mediante la función `strtol`. Luego, verifica que el número esté dentro de un rango válido: entre 1 y 1000. Si el número está fuera de este rango, la bomba explotará inmediatamente.

Si el número es válido, el programa llama a la función `fun7`, pasándole dos parámetros: el primero es la raíz de un árbol binario de búsqueda (que se encuentra en la dirección de memoria `0x4f91f0`), y el segundo es el número que ingresaste. La raíz de este árbol tiene el valor 36.

La función `fun7` realiza una búsqueda en este árbol binario, comparando el número ingresado con los valores en cada nodo y eligiendo si ir a la izquierda o a la derecha. Lo interesante es que, además de buscar el número, construye un valor que representa el camino recorrido dentro del árbol. Este valor se genera conforme a las decisiones tomadas:

- Si va a la izquierda, multiplica el valor acumulado por dos.
- Si va a la derecha, multiplica el valor acumulado por dos y le suma uno.

El objetivo es encontrar un número tal que el recorrido de la búsqueda genere exactamente el valor 1. Esto solo ocurre si el número ingresado está directamente a la derecha del nodo raíz (que tiene el valor 36). El valor que está a la derecha de la raíz es 50, por lo que el único número que puedes ingresar para evitar que la bomba explote es **50**.

Si introduces cualquier otro número, la función `fun7` devolverá un valor distinto de 1, lo que provocará la activación de la bomba.

Resultados

Categoría	Resultado
Fase 1	La ingratitud es hija de la soberbia.
Fase 2	6 -8 -1
Fase 3	festear 518
Fase transición	abrete_sesamo
Fase 4	cxovzu
Fase Secreta	50